환경과학개론 (EVSE101)

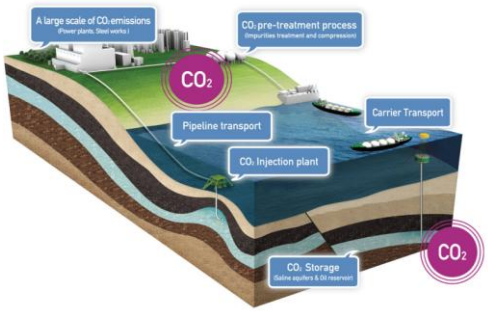
Part 2-7. 환경-에너지 넥서스 기술 – 3 : 탄소 중립과 지속가능성

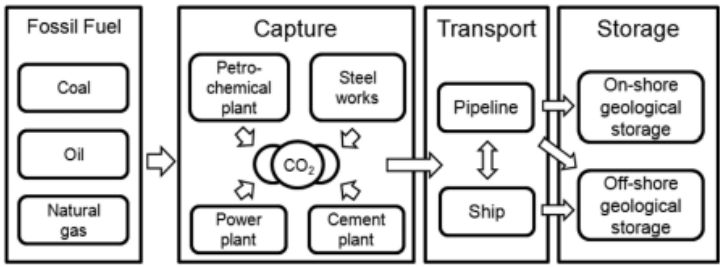
2025년 2학기 후반부

1 분반: 월 수 11:00 – 12:15
2 분반: 월 수 12:30 – 13:45
청암학술정보관 멀티미디어 교육실 501호

탄소 저장 (Carbon Sequestration and Storage)

- **지중 저장 (육상 및 해상)**

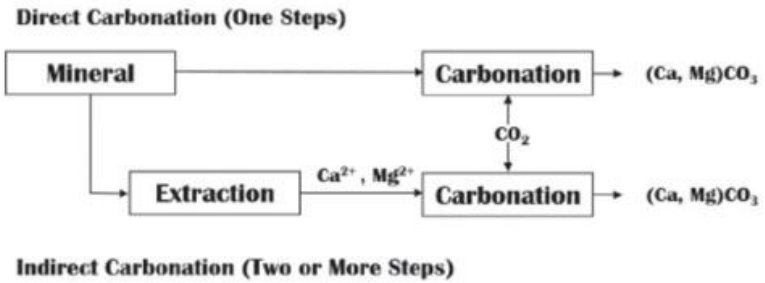




- **해양 저장**



- **광물탄산화**



지중 저장 – 석유회수증진 EOR (enhanced oil recovery)

이산화탄소 원유회수증진

- 유전에서 원유 생산 과정에서, 저류층의 압력이 낮아져 생산 효율이 오르지 않을때 CO2를 주입하여 원유회수율을 높이는 기법
- **원유를 추출한 공간을 이산화 탄소로 채움 (저장)**
- 탄소저장기술과 별개로 1970년대를 기점으로 상업적 목적으로 성장
- 탄소저장 기술의 수요와 맞물려 최근 더 각광

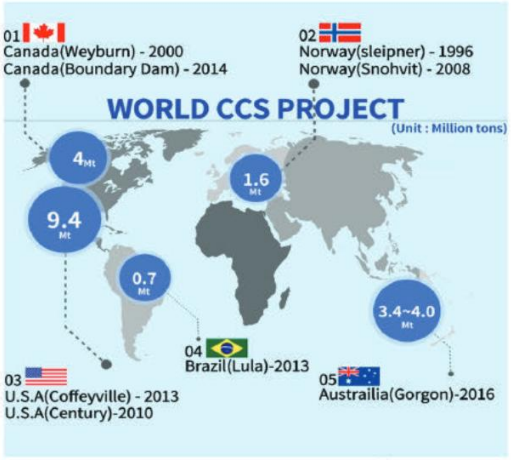
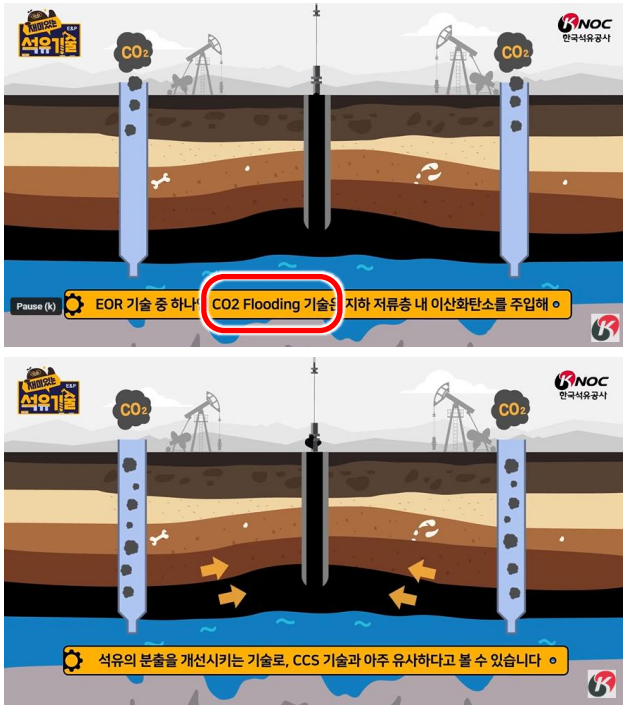


Fig. 3. Overseas status of CCS technology.[28]



https://www.youtube.com/watch?v=CMhA26-VtXg

지중 저장

- 국내 동해가스전 2021년말 저장량 고갈로 생산 종료
- 탄소저장의 안정성 확보 중요
- IPCC 보고서에 따르면, 적절한 양의 CO_2가 **적절한 위치**에 저장 될 경우, 수백만년동안 저장 가능
- 캐나다 Weyburn의 경우 이산화탄소 누출 가능성을 5000년 동안 1% 미만으로 예측

수고했다! 동해가스전, 2025년부터 탄소저장고로 변신

[redacted]병효 기자(chyybh@electimes.com) 제보 입력 2021.11.19 07:00 수정 2021.11.22 00:34 조수 3929 지면 4면

2004년 가스·컨덴세이트 생산, 95번째 산유국 계기
2023년부터 CCS 사업 착수, 30년간 총 1200만t 저장
CCS 전 분야 기술 자립·블루수소 생산저장소로 활용





현대건설 Hyundai E&C Newsroom

2023년 12월 10일 일요일

현대건설-한국석유공사, 국내 최초 CCS 상용화 사업 교두보 마련 동해가스전 활용 CCS 실증사업 사전 기본설계 용역 수주

2023.07.13 | 1min 32sec

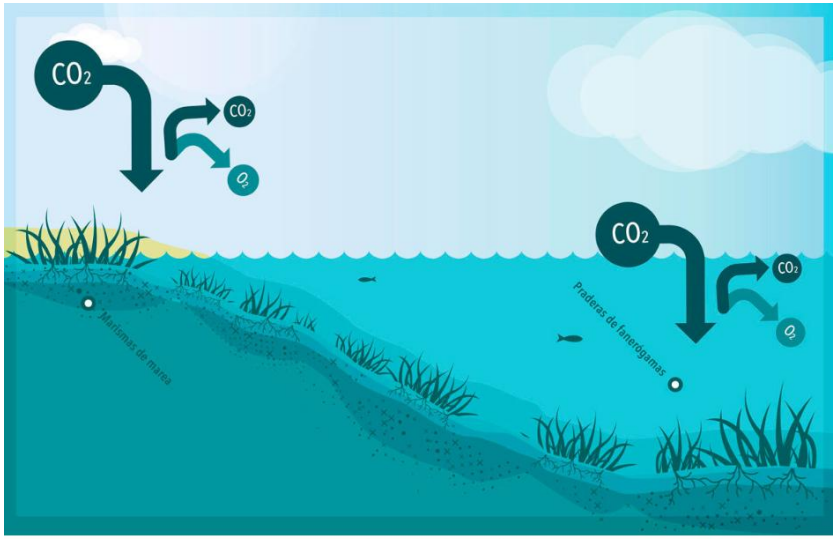
현대건설이 국내 최대 규모의 이산화탄소 저장탱크로 거듭날 동해가스전 활용 CCS* 연구 및 실증을 위한 초석을 다졌습니다.

*CCS: Carbon Capture and Storage, 탄소 포집 및 저장.

해양 저장

블루카본: 해양 생태계가 흡수하는 탄소

- 대기 내 탄소의 50배 이상
- 지표상의 모든 초목과 토양, 미생물 전체에 저장된 탄소 총량보다 10배 이상



블루카본 이미지(출처: https://life-bluenatura.eu)

$$CO2 + H2O \leftrightarrow H2CO3 \leftrightarrow H+ + HCO3- \leftrightarrow 2H+ + CO32-$$

해양 분사 기술: 이산화탄소를 액체 또는 기체 상태로 분사 / **바다 산성화 문제**

심해 저류 기술: 액체상태로 심해에 주입 중력을 이용해 이산화탄소 수화 및 고정 / 바다 산성화 문제 / 3,000m 이상 심해

인공해양 알칼리화: pH를 높여 이산화탄소 흡수율 상승, 비용 및 생태계 교란 염려

광물탄산화 (탄소 저장 & 탄소 자원화)

- 화학반응을 이용하여 CO_2를 고체 무기물인 탄산염으로 전환하는 기술
- 광물 탄산화에 필요한 Ca 및 Mg: 자연계 규산염 광물,

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$$

$$CO_2\,(aq) + H_2O \rightarrow 2H^+ + CO_3^{2-}$$

$$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3\,(s)$$

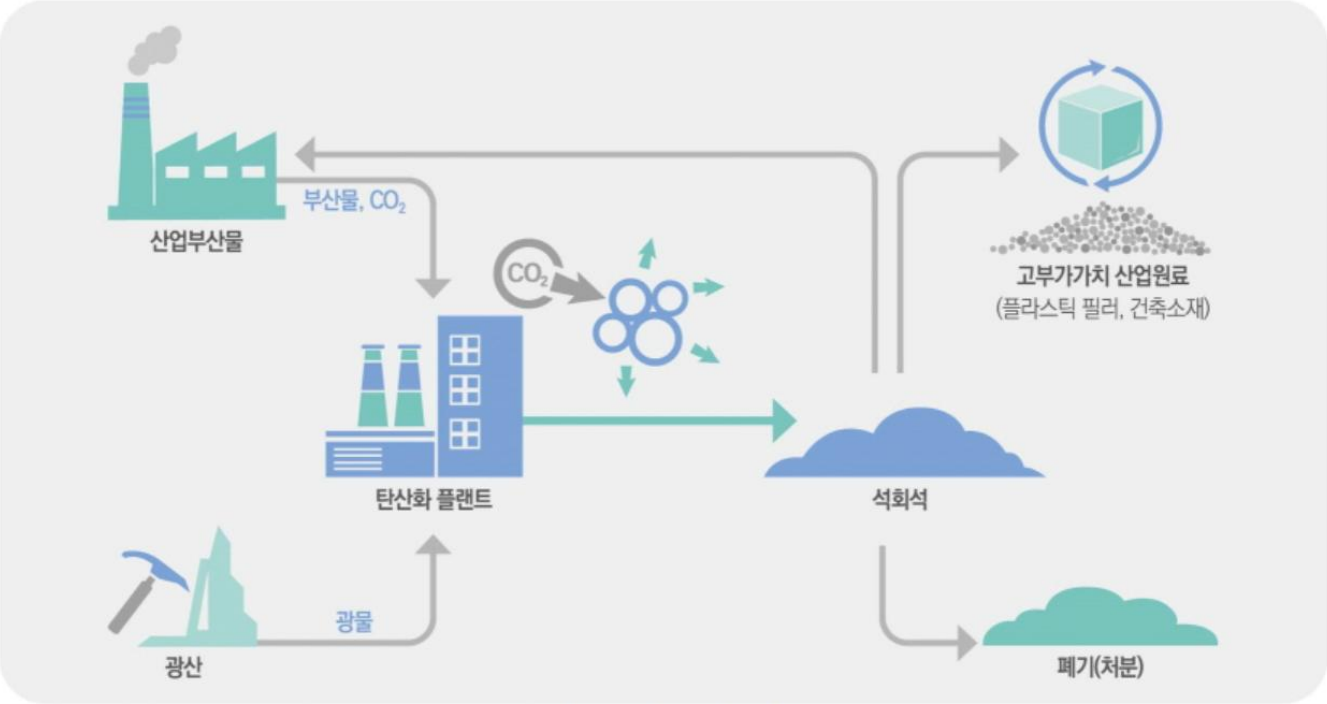
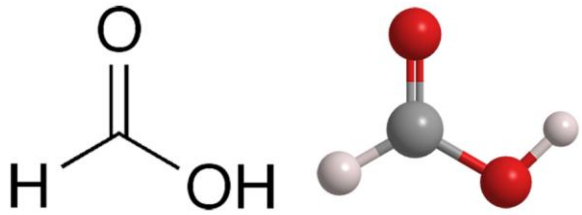


그림 1. 광물 탄산화 기술

탄소 자원화 (Carbon Utilization) : 개미산

- 가장 간단한 형태의 유기산 (organic acid)
- CO_2와 H_2로 높은 효율로 생산 가능
- 53 g H_2/L의 높은 수소 밀도: **에너지 캐리어**
- 탈수소화반응을 통해 수소 생산
- 연료전지의 연료로 사용 가능





탄소중립 전환 핵심 이슈

정부의 2050 탄소중립 시나오리오안: 이산화탄소 순배출 0 (제로)

A안: 화력발전 전면중단 등 배출 자체를 최대한 감축

B안: 화력발전 잔존하는 대신 CCUS등 기술 적극 활용



01 전세계적 탄소중립 담론 확산

1.주요국 탄소중립 선언 확대
2.한국은 14번째로 탄소중립을 선언 (달성연도 2050년)

02 글로벌 탄소무역 규제 본격화

1.탄소배출 제품, 기업에 대한 무역 장벽 제도화 (자국산업/경제 보호)
2.탄소 국경세, 석탄금융 제재, 내연 기관차 판매 금지 등 확대

03 대규모 탄소중립 투자 및 R&D 확산

1.EU (그린딜) : 1조유로 투자
2.미국: 청정에너지 2조달러 투자
3.일본 : 그린성장 전략에 2조엔

04 에너지 첨단기술 및 신시장 패권 전쟁

1.재생에너지와 연계한 에너지저장, 섹터커플링 등의 탄소중립 기술혁신
2.ESS:대규모 그리드 저장비용 감축

대한민국 탄소중립 시나리오별 감축목표

구분	순배출량	전환	산업	건물	수송	농축수산	폐기물	수소	탈루	흡수원	CCUS	DAC
A안	0	**0**	51.1	6.2	2.8	15.4	4.4	0	0.5	**-25.3**	**-55.1**	-
B안	0	**20.7**	51.1	6.2	9.2	15.4	4.4	9	1.3	**-25.3**	**-84.6**	**-7.4**

탄소중립 전환 핵심 이슈

- 미국 및 EU 등을 중심으로 온실가스 배출권 거래제 확대, 탄소세 부과, 탄소국경조정제 (CBAM)등을 통해 탄소중립사회에 대응할 수 있는 저탄소·친환경 경제구조로 패러다임 전환을 유도하고 있음.
- EU는 의회안 및 이사회 입장을 22년 6월까지 확정하여 시범도입 후 27년 이후 본격 시행을 예정
- 미국의 경우 미국식 탄소국경조정제도인 청정경제법안 (CCA)를 발의 (22년 6월)

우리나라는 ?

- 탄소 순수출국으로 분류되어탄소장벽 영향에 노출
- 우리나라의 10대 수출 산업은 탄소多배출 업종이 16.8%, 탄소규제 민감업종이 31.6%로 구성되어 탄소중립 요구에 적응하지 못할 경우 글로벌 경쟁에서 낙오 가능성 큼

탄소국경조정제도 (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)는 탄소배출량 감축 규제가 강한 국가에서 상대적으로 규제가 덜한 국가로 탄소배출이 이전하는 탄소유출(Carbon Leakage) 문제 해결을 위하여 EU가 도입하고자 하는 무역관세의 일종입니다.

> If countries have similar carbon pricing to Europe, the tariff would also not apply. But countries with high climate ambition, like the US and the UK, are not automatically exempt.
>
> - Euractiv, 2021.06.03 -



CBAM 도입 현황

2019.12
- European Green Deal 발표
- 2050년까지 탄소 중립 목표

2020.03
- 2030 기후목표 계획(climate & energy framework) 발표
- 구체적인 실행계획 발표 (2030년까지 탄소배출량 55% 감축)

2021.06
- CBAM 초안 일부 언론 공개



2021.07.05 ~ 07.07
- 산업통상자원부에서 EU 통상 총국장 및 조세총국장을 면담
- CBAM 법안 발표 이후 실제 발효시까지 이해관계국들과 충분히 협의해야 함을 전달

2021.07.14
- **2030 기후목표 계획 달성을 위한 입법안('Fit for 55') 발표**
- 해당 개정안에 **탄소국경조정 제도(CBAM) 초안이 포함**됨

2021.07.14 ~
- 각료이사회와 유럽의회(European Parliament and the Council of the European Union)에서 입법절차를 거침
- 시민단체, 통상 부문 등 민간단체의 의견을 수렴

2021.11
- COP26(UN 기후변화협약 당사국 총회) 때 CBAM 관련 논의 예상



2023.01.01
- **CBAM 시범 도입**
- 탄소배출량 보고의무만 존재

2026.01.01
- **CBAM 본격 시행**
- CBAM 인증서 구입 및 납부

2030
- CO_2 배출 1990년 대비 55% 감축

2050
- 최초의 탄소중립 대륙

ANNEX Ⅰ.
탄소국경세 부과대상

- 시멘트, 전력, 비료, 철강, 알루미늄 업종은 탄소국경세 부과대상에 해당됨
- 탄소국경세 부과대상이 되는 구체적인 수입제품은 EU 복합품목분류표 (CN: Combined Nomenclature)에 따라 8단위 CN code로 명시
- 1차적으로 철강의 모든 하위산업과 철강 제품 일부 품목이 포함되어 철강산업에 집중됨

CBAM 도입 국내현황

Value Creating University POSTECH

산업 측면

- 현재 탄소국경조정 적용 산업은 철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 전력 부문임
- 탄소국경조정은 EU ETS와 밀접하게 연결되어 있으며 EU ETS는 탄소집약적산업(석유화학, 금속, 석회, 유리, 도자기, 펄프 등)에 적용되므로 탄소국경조정 역시 1차적인 산업에서 향후 다른 탄소집약적산업으로 확장 가능성이 높음
- 우리나라의 대 EU 수출 현황을 고려할 때, 철강 및 석유화학 부문의 탄소국경조정 영향이 클 것으로 예상
- 1차 적용 산업의 경우 단기적으로는 CBAM Compliance 대응을 위한 배출데이터 관리체계를 확립하고, 장기적으로는 탄소 배출량 감소를 위해 공정효율화, 수출품목 변화, EU 내 생산기지 이전 등 Global Value Chain의 재편과 같은 근본적인 대책 마련이 필요

탄소국경조정 해당 위험 高



국가 정책 측면

- 현재 EU의 탄소배출권 가격은 매년 상승하고 있음 (2017년 7유로에서 현재 58유로)
- EU의 규제 강화에 따른 탄소배출권 수요증가는 EU 탄소배출권 가격을 더욱 상승시킬 것으로 예상됨
- 한편 한국의 경우 탄소가격제도 중 탄소배출권 거래제만 시행하고 있으며 탄소배출권 가격은 약 2~3만원으로 EU ETS 가격보다 현저히 낮음
- 따라서, 국가정책 측면에서 단기적으로는 전환기간동안 국내 기업들의 CBAM 대응을 위한 정부 차원의 지원이 필요하며, 중기적으로는 EU 교역상대국들과의 긴밀한 협의를 통해 CBAM의 WTO 합치성에 대한 통상법적 대응을 수행하며, 장기적으로는 국내 탄소세의 도입, ETS 거래 촉진 등 EU 탈탄소 정책과 동등성을 인정받을 수 있는 수준의 탈탄소 정책을 추진할 필요가 있음

기업: 탄소배출량 관리 체계 변화



- 기업의 탄소배출은 성격과 측정 범위에 따라 스코프(Scope, 유효범위)1,2,3 으로 분류

  스코프 1: 제품 생산 단계에서 발생하는 **직접 배출**

  스코프 2: 사업장에서 사용하는 전기 및 동력등에서의 **간접 배출**

  스코프 3: 직접적인 생산 외 협력업체와 물류, 제품 사용과 폐기 등에서 발생하는 **외부 배출**

- 최근 글로벌 기업: 스코프3 까지 범주를 확장해 장기 전략 수립 및 협력 업체 준수 압박
  예) 금융권에서 세계온실가스회계보고서 기준 발표

- 스코프3를 위해 제품 주기 전체에 걸쳐 이산화탄소 배출을 측정하는 **전생애주기평가(LCA)** 기법을 도입하고 있으며, 전생애주기평가 도입으로 논란이 야기되는 분야는 물론 새로운 사업 기회도 생길 전망